Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Software

A&D Software

Perfil del Proyecto: FINCA JIRAH

Presentado por: Montufar Alejandro, Morillo Ariel, Llumiquinga Jerson, (Grupo 8)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 28/04/2026

Tabla de contenidos:

1. Introducción..... 5
2. Planteamiento del trabajo..... 5
2.1 Formulación del problema..... 5
2.2 Justificación..... 5
3. Sistema de Objetivos..... 6
3.1. Objetivo General..... 6
3.2. Objetivos Específicos (03).....6
4. Alcance.....6
4.1 Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios..... 6
4.2 Módulo de Operaciones Agrícolas.....7
4.3 Módulo de Configuración del Sistema.....7
4.4 Módulo de Monitoreo y Análisis..... 7
5. Marco Teórico.....8
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)..... 8
6. Ideas a Defender.....8
7. Resultados Esperados..... 9
8. Viabilidad(Ej.)..... 9
8.1 Humana..... 10
8.1.1 Tutor Empresarial.....10
8.1.2 Tutor Académico..... 10
8.1.3 Estudiantes.....10
8.2 Tecnológica..... 10
8.2.1 Hardware..... 10
8.2.2 Software.....11
9. Conclusiones y recomendaciones.....11
9.1 Conclusiones.....11
9.2 Recomendaciones..... 11
10. Planificación para el Cronograma:..... 12
11. Referencias..... 12
Anexos..... 14

1. Introducción

La producción agrícola en el Ecuador enfrenta un desafío estructural recurrente: la gestión manual de los datos de cosecha genera pérdidas de información, errores de registro y dificultades para la toma de decisiones oportunas. En el caso particular de la pitahaya, la trazabilidad de la producción y la clasificación del producto resultan críticas para garantizar su calidad y rentabilidad.

Finca Jirah, unidad productiva dedicada al cultivo de pitahaya, opera actualmente con registros físicos en papel para documentar las cosechas de sus agricultores. Este enfoque tradicional limita la capacidad del administrador de la finca, el Ing. Christian Eduardo Merino Tito, para consolidar datos, identificar tendencias de producción, detectar rechazos y generar reportes que orienten la gestión agrícola.

Frente a este escenario, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un sistema de gestión agrícola digital compuesto por una aplicación móvil. La solución permite a los agricultores registrar información de cosecha y postcosecha en campo.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

¿Cómo puede un sistema de gestión agrícola digital, basado en una aplicación móvil con capacidad offline, reemplazar el registro manual en papel de Finca Jirah y proporcionar al administrador información consolidada, filtrable y exportable sobre la producción de pitahaya, de modo que se reduzcan los errores de captura, se mejore la trazabilidad por lote y agricultor, y se agilice la toma de decisiones operativas?

2.2 Justificación

Justificación técnica

El proyecto aplica prácticas consolidadas de la Ingeniería de Software, particularmente el estándar IEEE 830-1998 para la especificación de requisitos, la metodología ágil Scrum para la gestión del desarrollo y el patrón de arquitectura offline-first sobre React Native y Django REST Framework. La elección de estas tecnologías responde a criterios de portabilidad (Android/iOS), escalabilidad y seguridad.

Justificación operativa

La digitalización del registro de cosechas reduce el tiempo de consolidación de datos de horas a segundos, elimina la transcripción manual y permite al administrador tomar decisiones basadas en información actualizada. La generación automática de reportes facilita la negociación con compradores internacionales y el cumplimiento de estándares de trazabilidad agrícola.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión agrícola digital para Finca Jirah, mediante el diseño e implementación de una aplicación móvil multiplataforma de panel administrativo analítico, con el fin de digitalizar el proceso de registro, sincronización y análisis de datos de producción de pitahaya y mejorar la toma de decisiones operativas del administrador de la finca.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Validar la especificación de requisitos (SRS) con matrices de calidad, con el propósito de establecer una base de requisitos acordada, trazable y verificable para guiar el desarrollo.

- Diseñar la arquitectura del sistema bajo el patrón offline-first, integrando una aplicación móvil en React Native con un backend Django REST Framework y una base de datos PostgreSQL, de modo que el sistema garantice la integridad y disponibilidad de los datos de producción incluso en condiciones de conectividad limitada.

- Implementar y validar los módulos funcionales prioritarios del sistema mediante iteraciones ágiles Scrum, definición de criterios de aceptación medibles y pruebas de software, asegurando que el sistema cumpla con los estándares de rendimiento, seguridad y usabilidad establecidos en la SRS.

4. Alcance

El sistema Agridata abarca el diseño y desarrollo de una aplicación móvil (Android 8.0+ / iOS 13+) con los siguientes módulos y funcionalidades:

4.1 Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

- Inicio de sesión con cédula y contraseña para los roles Administrador y Agricultor.
- Bloqueo automático tras tres intentos fallidos de acceso.
- Creación, edición, consulta y eliminación lógica de cuentas de agricultores por parte del administrador.

- Modificación de contraseña con políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúsculas y números).
- Envío automático de credenciales iniciales por correo electrónico (SMTP).

4.2 Módulo de Operaciones Agrícolas.

- Registro de producción: captura de peso por gaveta, lote y campaña con fecha automática.
- Registro de postcosecha: clasificación del producto (exportación / nacional) y asignación de funda.
- Reporte de rechazos: selección de motivo (plagas, daños, tamaño) y comentarios adicionales.
- Funcionamiento offline-first: almacenamiento local (máx. 50 MB/semana sin sincronizar) y sincronización automática o manual al detectar conexión.

4.3 Módulo de Configuración del Sistema

- Gestión de campañas: creación, edición, consulta y eliminación lógica; identificadas por código único (formato MMAAAA).
- Gestión de lotes: registro y eliminación lógica con número identificador único y descripción opcional.
- Gestión de fundas: registro y eliminación lógica con color único y descripción opcional.

4.4 Módulo de Monitoreo y Análisis

- Dashboard interactivo con métricas clave: producción total, tasa de rechazos, calidad y top 3 de agricultores.
- Filtros combinables por rango de fechas, agricultor específico y motivo de rechazo.
- Generación de reportes exportables en formato PDF y Excel con los filtros aplicados.

5. Marco Teórico

Para el desarrollo de la "Solución Digital Finca Jirah", se emplearán diversas herramientas y tecnologías orientadas a entornos web y móviles. Para la construcción de la aplicación móvil se utilizará React Native, lo que permite compartir código entre las plataformas iOS y Android. En cuanto a la arquitectura del servidor backend, se desarrollará utilizando Python mediante el entorno Django REST Framework. Para garantizar el soporte de datos relacionales, el almacenamiento centralizado se gestionará a través de PostgreSQL

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

El presente proyecto consolida conocimientos de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación, defendiendo las siguientes ideas tecnológicas:

- Arquitectura "Offline-First" en entornos limitados: Se defiende que, para garantizar la integridad y persistencia de los datos en zonas agrícolas, el software debe depender de mecanismos robustos de almacenamiento local en el dispositivo del usuario, permitiendo operaciones plenas sin conexión y una sincronización estructurada posterior.
- Seguridad y Privacidad Estricta de la Información: Se argumenta la necesidad de proteger la información del negocio agrícola implementando acceso restringido basado en roles (Administrador/Agricultor) , protegiendo las credenciales mediante algoritmos de hashing de alta seguridad como SHA-256 , y cifrando todo el tráfico de datos mediante certificados SSL sobre HTTPS.

7. Resultados Esperados

Como resultado directo de la aplicación metodológica y tecnológica, se espera entregar un producto de software independiente y escalable que cumpla funcionalmente con:

- Un módulo de registro rápido e intuitivo para que el agricultor ingrese los datos de cosecha (peso, lote, campaña) y detalles de postcosecha (exportación, consumo nacional, o rechazo por plagas/daños).
- Un proceso de sincronización seguro y validado que transfiera los datos guardados localmente hacia el servidor central PostgreSQL sin pérdida de registros.
- Un Dashboard administrativo interactivo que permita visualizar de forma gráfica métricas de producción, tasas de rechazo y aplicar filtros específicos (por fecha, agricultor o lote).
- La funcionalidad para generar y exportar reportes analíticos precisos en formatos estándar como PDF y Excel.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM / 256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Christian Merino (Administrador de la Finca Jirah).

- **Responsabilidades**

Validar que el sistema de software logre reflejar y satisfacer fielmente las necesidades operativas reales de la finca.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny A Ruiz R.

- **Responsabilidades**

Guiar, supervisar y evaluar la correcta aplicación de metodologías de desarrollo y arquitectura de software a lo largo del proceso del proyecto.

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

Levantar el modelo de negocio, diseñar la arquitectura tecnológica, codificar el sistema y realizar las verificaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Se requiere la infraestructura necesaria para desplegar bases de datos PostgreSQL y ejecutar entornos de desarrollo backend en Python (Django).	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

10. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Base de Datos	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información

contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

• AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios